

TEST Número 2

ASIGNATURA	Lenguaje de Programación O.O.I (201459 -1)			
PROFESOR	Manuel Tornel C			
FECHA	01-06-2026	Tiempo	70 minutos	NOTA:
PUNTAJE TOTAL	40 pts	OBTENIDO		

	APRENDIZAJES ESPERADOS
AE1	Identifica los pilares fundamentales de la orientación a objeto.
AE2	Desarrolla aplicaciones en ambiente gráfico de Java con el uso de controles de formulario(Jswing).
AE3	Desarrolla aplicaciones utilizando estructuras de programación.
AE4	Desarrolla interfaz de conexión con bases de datos.
Valores	Valores

INSTRUCCIONES

- La evaluación es individual
- Debe desarrollar la evaluación SWING con la funcionalidad vista en clases, drag and drop, si no se entrega de esta manera se presume que fue realizada con apoyo de algún modelo de IA y será calificada con la nota mínima.
- Debe entregar toda la carpeta de proyecto comprimida al correo **manuel.tornel@virgniogomez.cl**
El nombre de la solución será así:
ActualizaPIB_ApellidoNombre
por ejemplo si el estudiante se llama Carlos Mora será
ActualizaPIB__MoraCarlos
- El tiempo estimado es 70 min entregas posterior al tiempo serán evaluadas con -3 pts por minuto de retraso, con máximo de 10 minutos, al minuto 11 será calificado con la nota mínima.
- Si el aplicativo se considera una copia del algún modelo de IA será calificada con un 1.

Instrucciones previas al desarrollo:

1. Levante apache – mysql .
2. Verifique que tiene cargada la BD world en su equipo, si la tiene cargada diríjase al paso 4, si no continúe con el paso 3.
3. Descargué la base datos de la **SECCION ARCHIVOS -> CARPETA MATERIAL DEL CURSO/ JBDC JAVA, Base dato world.zip** descomprímala, impórtela en phpmyadmin.
4. Comience su desarrollo no olvidando cargar el driver conection que se encuentra en la carpeta **SECCION ARCHIVOS -> CARPETA MATERIAL DEL CURSO/ JBDC JAVA / mysql-connector-j-9.7.0.jar**

INCIDENTE TI

Sistema de Mantenición de Datos Geográficos
Base de datos World — MySQL | Java Swing + JDBC

Ticket	Prioridad	Estado	Asignado a
#2024-090	Alta	Abierto	Equipo Desarrollo

1. Antecedentes

Dado el exitoso desarrollo del Ticket **#2024-089** (actualización de Población, Esperanza de Vida y Jefe de Estado), la Dirección de Gestión de Datos Geográficos ha abierto un nuevo requerimiento de mayor prioridad para el mismo sistema.

Se ha detectado que los valores del **Producto Interno Bruto (PIB)** registrados en la base de datos World se encuentran desactualizados. Adicionalmente, la política de gestión de cambios exige conservar el valor anterior en el campo GNPOld antes de sobrescribir el valor vigente, con el fin de mantener un historial mínimo de cambios.

2. Requerimiento

Desarrollar una aplicación **Java Swing + JDBC** que permita al analista actualizar el PIB (campo **GNP**) de cualquier país de la tabla *country*, preservando automáticamente el valor anterior en el campo GNPOld.

Campo	Tipo	Descripción
GNP	FLOAT	PIB actual del país (nuevo valor a actualizar)
<u>GNPOld</u>	FLOAT	PIB anterior (respaldo automático del GNP vigente)

3. Especificaciones

Funcionalidad	Descripción	Puntaje
Ventana	Título "Actualiza PIB" con panel y controles necesarios para operar el aplicativo.	5 pts
Búsqueda	Selector o buscador de país que muestre los valores actuales de GNP y GNPOld al usuario.	10 pts
Actualización	Botón que: (a) actualice el campo GNP con el valor ingresado por el usuario y (b) mueva el GNP vigente al campo GNPOld.	10 pts
Usabilidad	Labels, encabezados o títulos que orienten al usuario sobre cómo operar el aplicativo.	5 pts
Retroalimentación	Mensaje al usuario indicando si la operación fue exitosa o si ocurrió un error (ej. país inexistente en la base de datos).	5 pts
Entrega	Cumple con formato solicitado en la entrega en tiempo y forma.	5 pts

4. Consultas SQL Propuestas por el Administrador de BD

Consulta 1 — Obtener valores actuales de PIB del país:

```
SELECT GNP, GNPOld FROM country WHERE Name = ?;
```

Consulta 2 — Actualizar GNP y respaldar valor anterior en GNPOld:

```
UPDATE country SET GNPOld = GNP, GNP = ? WHERE Name = ?;
```

** El desarrollador puede proponer consultas alternativas siempre que satisfagan el requerimiento principal.*

5. Restricciones Técnicas

- Debe existir una **clase separada** del formulario que gestione toda la comunicación con la base de datos (**reutilizable del Ticket #2024-089**), este punto podría afectar a cada ítem de evaluación.